

实验一：微信小程序基础开发

实验项目基本信息

- 实验编号：d20301035104、d20301009204
- 学时分配：4学时
- 实验类型：验证型
- 每组人数：6人
- 对应课程目标：课程目标1



核心步骤列表



实验概览

- 环境搭建阶段：安装微信开发者工具与基础配置
- 项目创建阶段：创建第一个小程序项目
- 基础开发阶段：学习WXML、WXSS、JS基础语法
- 调试运行阶段：使用模拟器进行功能测试



开发任务清单

任务阶段	主要内容	关键技术点
环境搭建	开发工具安装	微信开发者工具
项目创建	新建项目	AppID配置
界面开发	基础页面	WXML、WXSS
逻辑开发	交互功能	JavaScript

成功标准

- ☐ 开发环境搭建完成
- ☐ 项目创建成功
- ☐ 基础页面显示正常
- ☐ 交互功能正常
- ☐ 小程序可运行

实验任务与案例

核心任务

学习微信小程序开发基础，搭建开发环境，创建第一个小程序项目，掌握WXML、WXSS、JS基础语法，完成一个简单的小程序页面。

实战案例

创建"Hello World"小程序，展示基础页面结构和样式，学习小程序开发流程。

第一课时：环境搭建与项目创建（2学时）

1.1 环境搭建阶段

步骤1：安装微信开发者工具

1. 访问微信开放平台官网
2. 下载微信开发者工具
3. 安装并启动工具
4. 注册微信小程序账号

步骤2：配置开发环境

1. 登录微信开发者工具

- 2. 获取AppID（测试号或正式号）
- 3. 了解开发者工具界面

1.2 项目创建

步骤1：新建项目

- 1. 点击"新建项目"
- 2. 填写项目名称
- 3. 选择项目目录
- 4. 填写AppID
- 5. 选择开发模式（小程序）
- 6. 选择后端服务（不使用云服务）

步骤2：项目结构介绍

小程序项目结构

├─ pages/	# 页面目录
│ └─ index/	# 首页
│ └─ index.js	# 页面逻辑
│ └─ index.json	# 页面配置
│ └─ index.wxml	# 页面结构
│ └─ index.wxss	# 页面样式
├─ utils/	# 工具函数
├─ app.js	# 应用逻辑
├─ app.json	# 应用配置
├─ app.wxss	# 应用样式
└─ project.config.json	# 项目配置

第二课时：基础开发与调试（2学时）

1.3 基础页面开发

步骤1：WXML基础语法

```
<!-- pages/index/index.wxml -->
<view class="container">
  <text>Hello World</text>
  <text>欢迎来到微信小程序开发</text>
</view>
```

步骤2：WXSS样式设计

```
/* pages/index/index.wxss */
.container {
  padding: 20px;
  text-align: center;
}

text {
  display: block;
  font-size: 18px;
  margin: 10px 0;
}
```

步骤3：JavaScript逻辑

```
// pages/index/index.js
Page({
  data: {
    message: 'Hello World'
  },

  onLoad() {
    console.log('页面加载');
  },

  onShow() {
    console.log('页面显示');
  }
});
```

1.4 应用配置

```
// app.json
{
  "pages": [
    "pages/index/index"
  ],
  "window": {
    "navigationBarTitleText": "实验一",
    "navigationBarBackgroundColor": "#4a90e2",
    "navigationBarTextStyle": "white"
  }
}
```

1.5 调试与运行

步骤1：模拟器测试

1. 点击"编译"按钮
2. 在模拟器中查看效果
3. 测试页面显示

步骤2：调试工具使用

1. 打开调试器
2. 查看Console日志
3. 检查Network请求
4. 使用Elements查看页面结构

实验结果展示

1.6 运行效果截图



图1.1 实验一小程序运行效果

总结与思考

实验总结

- 掌握微信小程序开发环境搭建
- 理解小程序项目结构
- 学会WXML、WXSS、JS基础语法

- 掌握小程序调试方法
- 完成第一个小程序项目

课后思考

1. 微信小程序与传统Web开发的区别
2. 小程序的优势和局限性
3. 如何快速掌握小程序开发技能